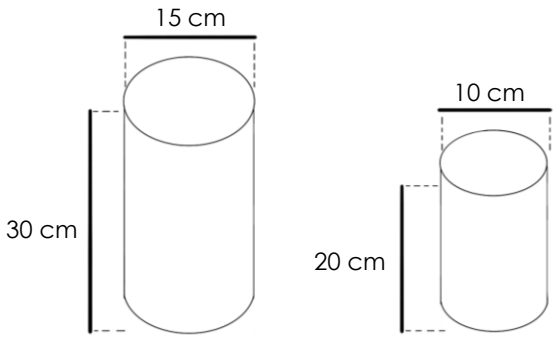
Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

Cilindros de 150 x 300 mm o de 100 x 200 mm Fabricados de acuerdo a ASTM C 31oC 192.

- Ningún cilindro deberá desviarse de la perpendicularidad con el eje por más de 0.5° equivalente a 3 mm en 300 mm.
- Ningún diámetro individual debe diferir de otro de su diámetro por más de 2%.



ASTM C 617- Cabeceo de especímenes cilíndricos

A. Aseguramiento de superficies planas en cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido o corazones extraídos de concreto



Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

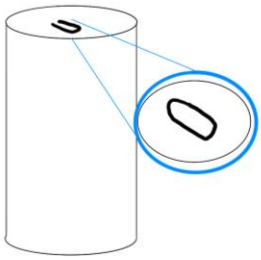
B. Satisface requisitos de planicidad y perpendicularidad.

C. La norma menciona el uso de 3 materiales para cabeceo:

1. Cemento hidráulico
2. Yeso de alta resistencia
3. Mortero de azufre

Cabeceo con mortero de azufre

- Para cubiertas con mortero de azufre la profundidad del área ahuecada del espécimen que recibe el material de cabeceo no debe ser mayor a ½".



- **Dispositivos para alineación Barras guías o niveles de ojo de buey**

Aseguran que ninguna cubierta se desvíe de la perpendularidad al eje de un espécimen cilíndrico más de 0.5° (3.2 mm en 305 mm).



Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

- **Dispositivos para alineación Barras guías o niveles de ojo de buey**

Aseguran que ninguna cubierta se desvíe de la perpendularidad al eje de un espécimen cilíndrico más de 0.5° (3.2 mm en 305 mm).

- **Ollas para fundido de mortero de azufre**

Deben estar equipadas con calentamiento periférico, evitando accidentes en el recalentamiento del mortero El calentamiento del azufre se debe hacer en una campana de extracción.

Cabeceo con cemento hidráulico

- Debe realizarse pruebas de calificación de la pasta de cemento hidráulico usando cubos de 50 x 50mm.
- **Mezclar la pasta de cemento de 2 a 4 horas antes de usarla.**

Cabeceo con yeso de alta resistencia

Se deben realizar calificación para determinar los efectos de la relación agua/cemento y la edad de resistencia a compresión.

Para un adecuado cabeceo no se permite usar yeso de baja resistencia o yeso de parís.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 1231– Uso de casquetes no adheridos / cabezas removibles

A. Cumple los requisitos para un sistema de cabeceo empleando capas no adheridas (neopreno).

B. Las capas no adheridas no deben usarse para ensayos de aceptación de concretos con resistencias a la compresión menores a 1 500 psi (10 MPa) o mayores a12000 psi (85MPa).

C. Las almohadillas elastoméricas deben ser de ½" ± 1/16".

D. Se permite un máximo de reúsos de 100 veces para cilindros con una resistencia a compresión menor a 50 MPa.

ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

A. Aplica a cilindros de concreto moldeados o núcleos extraídos.

B. Los resultados se pueden ocupar para el control de calidad de dosificación, mezclado y operaciones de colocación del concreto, así como las especificaciones y evaluación de aditivos y materiales.

C. Este método se limita a concretos que tienen un peso unitario mayor de 800 Kg/m³.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

D. Las maquinas deben calibrarse mínimo anualmente, sin exceder 13 meses y la carga de la misma debe ser continua.

Máquina de ensayo

- Debe equiparse con dos bloques de acero con caras endurecidas, una con un bloque de asiento esférico donde se apoyará el espécimen y otro sólidos sobre el cual se apoya el espécimen
- El bloque de apoyo inferior debe ser al menos de 1 in (25 mm) de espesor cuando sea nuevo, y al menos de 0.9 in (22.5 mm) de espesor después de cualquier uso.

Los especímenes deberán ser mantenidos húmedos por cualquier método conveniente durante el lapso que se retiran del almacenamiento y se van a ensayar. Se puede colocar mantas o trapos húmedos para mantenerlos intactos.

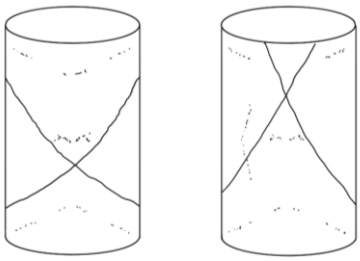


Pruebas al concreto endurecido

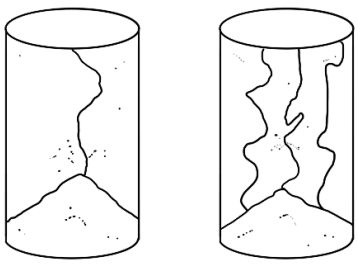
ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 1. Cono razonablemente bien formado en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 1 in (25 mm).



Tipo 2. Cono bien formado en un extremo, fisuras verticales a través de os cabezales, cono no bien definido en el otro extremo.



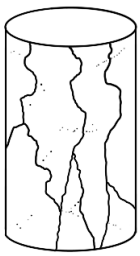


Pruebas al concreto endurecido

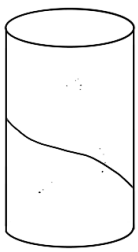
ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 3. Fisuras verticales en forma de columna a través de ambos extremos, cono no bien formado.



Tipo 4. Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1.



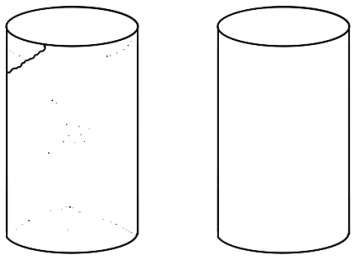


Pruebas al concreto endurecido

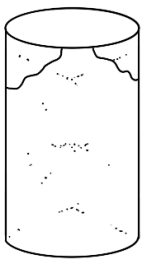
ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 5. Fractura en los lados, en la parte superior e inferior (ocurre comúnmente en cabezales no adheridos.



Tipo 6. Similar al Tipo 5 pero el extremo del cilindro es puntiagudo.





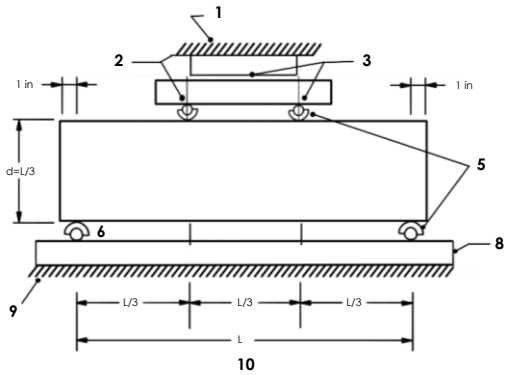
Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

A. La resistencia a la flexión del concreto es una medida de su capacidad para resistir la falla inducida por esfuerzos cortantes.

B. Durante el ensayo de la viga en la parte superior la viga se encontrará sometida a compresión y en la parte inferior esfuerzos de tensión aplicados.

C. Los resultados se usan para determinar la conformidad con las especificaciones o como base de proporcionamiento de mezcla y clasificación y como ensayo de concreto en construcción de losas y pavimentos.





Pruebas al concreto endurecido

ASTM C78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

Los dispositivos para ensayos

Deben mantener la longitud específica del claro y constantes distancias entre los bloques de aplicación de carga y bloques de soporte dentro de ± 0.05".

Bloques de apoyo

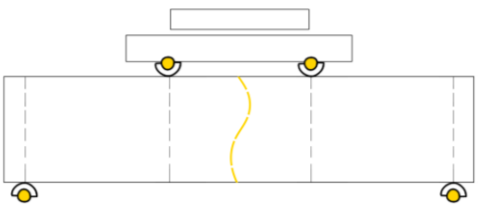
- No deben exceder 2 ½" (64mm) de altura.
- La superficie de carga endurecida que tenga contacto con espécimen no el debe desviarse de un plano por más de 0.002" (0.05 mm).



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

1. Cabezal de máquina de ensayo .
2. Bola de acero.
3. Posiciones opcionales para una varilla o una bola de acero.
4. Espécimen.
5. Bloques de aplicación de carga y de soporte.
6. Varilla de acero.
7. Bola de acero.
8. Estructura rígida de carga, o si es un accesorio de carga, placa o canal de acero.
9. Cama de máquina de ensayo.
10. Longitud del claro.





Pruebas al concreto endurecido

Bibliografía

Normas de American Concrete Institute:

- ACI (1998) ASTM C 617. Cabeceo de especímenes cílindricos de concreto. MI. U.S.A.
- ACI (2000) ASTM C 123. Uso de cabezales no adheridos en especímenes cilíndricos de concreto. MI. U.S.A
- ACI (2012) ASTM C 39. Determinación de la Resistencia a compression de especímenes cilíndricos de concreto. MI. U.S.A
- ACI (2002) ASTM C 78. Determinación de la resistencia a la flexión de especímenes prismáticos de concreto endurecido MI. U.S.A

